نخستین کنگره ملی مهندسی پزشکی، هوش مصنوعی و علوم شناختی
BAIC2026: Biomedical Engineering, Artificial Intelligence, Cognitive Science

انتخاب ویژگی با بودجه سخت و تعمیر مبتنی بر اطلاعات متقابل بازنمونه‌گیری‌شده در EHOA

امیررضا غفاریان

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده. چهار تعمیر بودجه سخت را در EHOAبا پایپ‌لاین آموزش بازطراحی‌شده ارزیابی می‌کنیم. سودمندی اطلاعات متقابل فقط از ردیف‌های آموزش هر تقسیم درونی محاسبه می‌شود؛ تعمیر کاندید، جایگذاری، استانداردسازی و SMOTEنیز فقط از همان آموزش و ابعاد منتخب استفاده می‌کنند. ماسک نهایی از سودمندی آموزش بیرونی ساخته می‌شود و آزمون بیرونی وارد انتخاب نمی‌شود. ۷۷۴ اجرای تازه انجام شد: ۴۵۰ اجرای اصلی روی ده دیتاست و ۳۲۴ اجرای حساسیت روی سه دیتاست پزشکی. Steelبا ۲۷ پیش‌بین و هفت کلاس و ضبط‌های Parkinsonبا تقسیم مستقل در سطح پیشوند فرد اجرا شدند. در بودجه مصنوعی ۳۰ درصد، تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده میانگین دقت متوازن 0.7943، نسبت هزینه 0.2768و پایداری نوگوئیرا 0.2216دارد. مقدار pفریدمن دقت متوازن 0.09455است. اثرهای زوجی، اصلاح هولم و فاصله توصیفی بازنمونه‌گیری دیتاستی، تفسیر نتایج را محدود می‌کنند. حساسیت بودجه، تعداد بازنمونه و جریمه سودمندی بررسی شد. همه ماسک‌های نهایی مقید بودجه را رعایت کردند. پژوهش یک روش محاسباتی با هزینه مصنوعی را ارزیابی می‌کند و اعتبار بالینی یا برتری عمومی را ثابت نمی‌کند. پروتکل پیش از اجرا به‌صورت محلی تثبیت شد، در حالی که نتایج آرشیوی قبلی شناخته‌شده بودند.

کلیدواژه‌ها. انتخاب ویژگی، بودجه سخت، اطلاعات متقابل بازنمونه‌گیری‌شده، پایداری زیرمجموعه

۱ مسئله و سهم پژوهش

زیرمجموعه کوچک الزاماً کم‌هزینه نیست؛ هزینه کسب ویژگی‌ها می‌تواند متفاوت باشد. انتخاب با بودجه سخت، مجموع هزینه ویژگی‌های منتخب را محدود می‌کند [1].پایداری زیرمجموعه، تغییر انتخاب ویژگی در نمونه‌های آموزش و جست‌وجوی تصادفی را می‌سنجد؛ این مفهوم با ثبات دقت یا همگرایی متفاوت است [2].این تمایز برای تفسیر مجموعه اندازه‌گیری‌های زیست‌پزشکی اهمیت دارد.

انتخاب ویژگی پزشکی در تصویربرداری، سیگنال و داده مولکولی کاربرد دارد [3]. قدرت تفکیک پیش‌بینی، تکرارپذیری هویت ویژگی و بار کسب اندازه‌گیری، هدف‌های جداگانه‌اند. توصیفگرهای هم‌بسته می‌توانند جای یکدیگر را بگیرند؛ بنابراین تغییر ماسک الزاماً به معنای پیش‌بینی ضعیف نیست و تکرار ماسک نیز اعتبار زیست‌نشانگر را ثابت نمی‌کند. به همین دلیل، دقت متوازن، هزینه و پایداری تصحیح‌شده نسبت به شانس را هم‌زمان گزارش می‌کنیم.

جست‌وجوی EHOAرا حفظ می‌کنیم [4]و نسخه نامقید را با چهار تعمیر در پایپ‌لاین ارزیابی یکسان روی ابعاد منتخب مقایسه می‌کنیم. میان نسخه‌های مقید، فقط سودمندی تعمیر متفاوت است. پیاده‌سازی FoldSafeEHOAسودمندی محلی هر تقسیم و آموزش مختص هر کاندید را اجرا می‌کند؛ این نتایج تازه از پروتکل آرشیوی CostStableEHOAجدا هستند. سهم پژوهش، مقایسه کنترل‌شده و قابل‌ممیزی است، نه خانواده بهینه‌سازی تازه.

۲ مطالعات مرتبط

شاخص پایداری ممکن است انتخاب‌های تکرارپذیر اما کم‌ارزش را مطلوب نشان دهد؛ پایداری وزن‌دار با اهمیت ویژگی به این مسئله می‌پردازد [5].انتخاب پزشکی با ریسک جریمه‌شده [6]، کسب ترتیبی ویژگی [7]و هزینه گروهی با ویژگی سایه [8]مسائل مرتبط ولی متفاوتی‌اند. جدول ۱ تفاوت‌ها را نشان می‌دهد. NRیعنی گزارش نشده در منبع بررسی‌شده؛ نتایج عددی این مطالعات با پروتکل حاضر مستقیماً مقایسه نمی‌شوند.

جدول ۱. مقایسه مطالعات؛ جزئیات پروتکل در پیوست آمده است.

Study	Budget	Costs	Stability	Evaluation	Difference
Jagdhuber [1]	Yes	Additive	NR	Simulation	Feasible GA
Nogueira [2]	NR	NR	Chance-corrected	Resampling	Metric
Hamer [5]	NR	NR	Importance-weighted	Resampling	Metric limits
Klonecki [6]	Yes	Feature / proxy	NR	Medical data	Penalized ERM
Valancius [7]	NR	Sequential	NR	AFA benchmarks	Patient-wise policy
Klonecki [8]	Yes	Grouped	NR	MIMIC	Shadow stopping
This work	Yes	Synthetic additive	Nogueira	3 x 3 outer	MI/cost repair

انتخاب پایدار کلاسیک، انتخاب‌های تکرارشده در زیرنمونه‌ها را تجمیع می‌کند و با فرض‌ها و آستانه‌های مشخص، انتخاب کاذب را کنترل می‌کند [9,10].چهار بازنمونه اطلاعات متقابل در روش حاضر، صرفاً سودمندی حذف را پیش از جست‌وجوی پوششی برآورد می‌کنند. احتمال انتخاب تکرارشده را آستانه‌گذاری نمی‌کنیم و تضمین کنترل خطای آن روش‌ها به این تعمیر منتقل نمی‌شود. شاخص نوگوئیرا ماسک‌های نهایی را ارزیابی می‌کند [2]و تابع برازندگی بهینه‌شده نیست. کسب فعال [7]اندازه‌گیری را برای هر نمونه به‌صورت متوالی انتخاب می‌کند؛ تعمیر حاضر زیرمجموعه ثابت و شدنی برمی‌گرداند.

۳ EHOAپیاده‌سازی‌شده

هر عضو جمعیت، موقعیت پیوسته xو سرعت vدارد؛ ماسک دودویی zویژگی‌ها را انتخاب می‌کند. مقداردهی اولیه از دنباله tentبا مقدار آغازین 0.7و پارامتر 0.4در بازه [-6,6]استفاده می‌کند. سرعت اولیه در [-1.2,1.2]یکنواخت است. به‌روزرسانی پیاده‌سازی در تکرار tاز T=10چنین است:

$$v_i \leftarrow clip[-12,12](w_t v_i + SF_t[2r_1(p_i - x_i) + 2r_2(g - x_i)])$$

$$x_i \leftarrow clip[-6,6](x_i + v_i)$$

$$w_t = 0.9 - 0.5t/T;\ SF_t = 3 - 2t/T$$

در این روابط p_i و g بهترین موقعیت پیوسته فردی و سراسری‌اند؛ r_1 و r_2 برای هر ویژگی مستقل و یکنواخت‌اند. احتمال انتخاب از سیگموئید 1/(1+exp(-x_j)) می‌آید. ماسک نمونه‌گیری‌شده تهی، ویژگی دارای بیشترین احتمال را بازمی‌گرداند. کد، رهبرهای پیوسته را از ماسک تعمیرشده جدا نگه می‌دارد، برازندگی ماسک تکراری را ذخیره می‌کند و پس از ده تکرار بدون توقف زودهنگام پایان می‌یابد.

۴ تعمیر بودجه محلی و پایداری

هزینه‌ها واحدهای مصنوعی مثبت و جمع‌پذیرند و با بذر 1000+D از lognormal(0,0.7) تولید می‌شوند. بودجه اصلی B=0.30 sum(c) است؛ حساسیت 0.15 و 0.50 نیز بررسی شد. هزینه از برچسب مستقل است و پول واقعی نیست. هر ماسک مفید ناتهی باید sum(z_j c_j)<=B را رعایت کند. کسب مشترک اندازه‌گیری به مدل هزینه گروهی متفاوت نیاز دارد .[6,8]

$$u_j = max(0, \bar{I}_j - \lambda s_j);\ q_j = u_j / c_j$$

در هر تقسیم درونی، MI فقط روی ردیف‌های آموزش همان تقسیم پس از جایگذاری برازش می‌شود. چهار بازنمونه درون‌کلاسی، ceil(0.8 n_class) ردیف با جایگذاری می‌گیرند؛ حداقل دو ردیف. برآوردگر پیوسته–گسسته سه همسایه دارد [11]؛ در Dermatology، ۳۳ ورودی درجه‌ای/گسسته و سن پیوسته در نظر گرفته شدند. واحد MIنات و s_j انحراف معیار نمونه‌ای است. Lambda=1 سودمندی محافظه‌کارانه می‌دهد، نه کران اطمینان کالیبره‌شده؛ تقسیم بر sqrt(R) نداریم. سودمندی آموزش بیرونی جداست و برای تعمیر کاندیدهای اعتبارسنجی درونی استفاده نمی‌شود.

جدول ۲. هر چهار تعمیر، قاعده حذف یکسان دارند.

Repair	Utility u_j	Meaning
Random/cost	U(0,1), fixed per training fold	Not uniform deletion
Cheapest	1	Largest cost first
MI/cost	Single-sample MI	Relevance per cost
Resampled/cost	max(0, mean MI - SD)	Conservative heuristic

جست‌وجو ماسک خام را نمونه‌گیری می‌کند. هر تقسیم درونی کاندید را با سودمندی آموزش خودش تعمیر می‌کند؛ سپس جایگذاری، استانداردسازی و SMOTE فقط روی ستون‌های منتخب آموزش برازش می‌شوند .[12] ردیف اعتبارسنجی فقط تبدیل و پیش‌بینی می‌شود. برازندگی میانگین دقت معمولی و اندازه منتخب در سه تقسیم مستقل تعمیرشده است. کاندید خام برنده در پایان با سودمندی آموزش بیرونی تعمیر می‌شود؛ ماسک درونی و نهایی می‌توانند متفاوت باشند. طبقه‌بند بیرونی فقط روی ستون‌های منتخب نهایی دوباره برازش می‌شود. کل روش انتخاب و تعمیر ارزیابی می‌شود، نه یک ماسک ثابت مشترک میان همه تقسیم‌های درونی .[13]

$$F(z) = mean_f\ F_f(z)$$
$$F_f(z) = 0.99(1 - Acc_f) + 0.01 k_f / D$$

تا زمان عبور از بودجه، ویژگی فعال با کمترین سودمندی به هزینه حذف می‌شود. تک‌ویژگی غیرقابل‌خرید پاک می‌شود؛ ماسک تهی، ویژگی قابل‌خرید با بیشترین نسبت را بازیابی می‌کند. مثبت‌بودن هزینه و حذف متناهی، در صورت وجود یک ویژگی قابل‌خرید، شدنی‌بودن را تضمین می‌کنند؛ این شرط بررسی شد. این تضمین مربوط به بودجه است، نه پیش‌بینی بهینه. MI همچنان حاشیه‌ای است و ممکن است تعامل یا افزونگی را نبیند.

$$s^2_j = M/(M-1) \cdot p_j(1-p_j)$$
$$\Phi = clip[-1,1](1 - mean(s^2_j)/[(\bar{k}/D)(1-\bar{k}/D)])$$

پایداری نوگوئیرا [2] از M=9 ماسک نهایی هر دیتاست/تنظیم، فراوانی انتخاب p_j و میانگین اندازه استفاده می‌کند. ماسک‌های کامل/تهی یکسان در کد مقدار یک دارند. آموزش ماسک‌ها هم‌پوشانی دارد و مستقل نیستند؛ مقدار پایداری تکرارشده، نه مشاهده مستقل نیست. جاکارد شاخص مکمل هم‌پوشانی بدون تصحیح شانس است.

۵ دیتاست‌ها و اصلاح منبع

جدول ۳. مشخصات داده اجرای تازه؛ U شناسه مستقیم دیتاست UCI است.

Dataset	N	D	K	Class counts	Source
Breast Cancer	569	30	2	212/ 357	U17
Wine	178	13	3	59/ 71/ 48	U109
Ionosphere	350	34	2	125/ 225	U52
Sonar	208	60	2	111/ 97	U151
Dermatology	366	34	6	112/ 61/ 72/ 49/ 52/ 20	U33
Spambase	4210	57	2	2531/ 1679	U94
Parkinson (grouped)	195	22	2	48/ 147	U174
Hill Valley	1212	100	2	606/ 606	U147
Steel (corrected)	1941	27	7	158/ 190/ 391/ 72/ 55/ 402/ 673	U198
Madelon	2600	500	2	1300/ 1300	U171

تکرار دقیق (X,y) حذف شد: Ionosphere شامل ۳۵۰ و Spambase شامل ۴۲۱۰ ردیف است. شش نشانگر هدف از ورودی Steel حذف و هفت کلاس عیب بازسازی شد. ضبط‌های Parkinson به فایل عددی UCI تطبیق یافتند و ۳۲ پیشوند فرد در تقسیم گروهی درونی و بیرونی استفاده شدند. متن UCI تعداد ۳۱ فرد را می‌گوید؛ هویت بالینی گروه‌ها هنوز تأیید مستقل ندارد. داده خام و نتایج قبلی حفظ شدند.

۶ پروتکل تازه و تحلیل آماری

پروتکل محلی و هش کد پیش از اجرا تثبیت شدند، در حالی که نتایج آرشیوی قبلی شناخته‌شده بودند. این مطالعه اکتشافی تازه است، نه ثبت پیشینی عمومی مستقل. سه بذر و سه تقسیم بیرونی، ۴۵۰ اجرای اصلی برای ده دیتاست و پنج روش می‌دهند. ۳۲۴ اجرای حساسیت ازپیش‌مشخص‌شده نیز روی سرطان پستان، Dermatology و Parkinson انجام شد. تقسیم، بردار هزینه، اندازه جست‌وجو و پیش‌پردازش مختص کاندید برای همه روش‌ها یکسان‌اند. سودمندی درونی فقط از برچسب آموزش استفاده می‌کند؛ برازندگی درونی همچنان امتیاز انتخاب بهینه‌شده است. عملکرد از آزمون بیرونی برآورد می‌شود.

جدول ۴. تنظیم‌های واقعی تثبیت‌شده.

Parameter	Value
Population / iterations	8 / 10; no early stop
Position / velocity clip	[-6,6] / [-12,12]
Tent / sweep / inertia	0.7,p=0.4 / 3 to 1 / 0.9 to 0.4
c1,c2 / alpha	2,2 / 0.99
Outer / inner folds	3 / 3; Parkinson grouped
Outer seeds	72001,72002,72003
Selector seed	outer seed + fold index x 100003
Primary R / fraction / lambda	4 / 0.8 with replacement / 1
Sensitivity R / lambda	4,8,16 / 0,1,2; OFAT
Cost / budgets	lognormal(0,0.7) / 15,30,50%
Classifier	5-NN; uniform; Euclidean
Imputation / scale / SMOTE	Training-selected columns only
Timing	Includes utility and final classification

هر دیتاست یک میانگین هر روش و یک برآورد پایداری می‌دهد .[14] فریدمن از ده بلوک دیتاست، تصحیح تساوی و df=4 استفاده می‌کند. ویلکاکسون دوطرفه،

تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده را با چهار کنترل مقایسه می‌کند؛ هولم هم درون هر معیار و هم روی همه ۲۴ مقایسه اعمال شد. شش آزمون کلی نیز اصلاح شدند. فاصله‌های بازنمونه‌گیری دیتاستی با ۲۰٬۰۰۰ تکرار و بذر 20261012، توصیفی و بدون اصلاح‌اند. نه تقسیم هم‌پوشان، تکرارهای مستقل محسوب نمی‌شوند.

۷ نتایج و حساسیت

جدول ۵. میانگین هم‌وزن ده دیتاست؛ Vعبور از بودجه است.

Method	BA	Cost ratio	Size	Stability	V
EHOA	0.7931	0.4923	42.70	0.1183	88/90
Random/cost	0.7794	0.2717	31.43	0.1160	0/90
Cheapest	0.7961	0.2758	34.90	0.2861	0/90
MI/cost	0.7961	0.2773	27.28	0.2250	0/90
Resamp./cost	0.7943	0.2768	31.31	0.2216	0/90

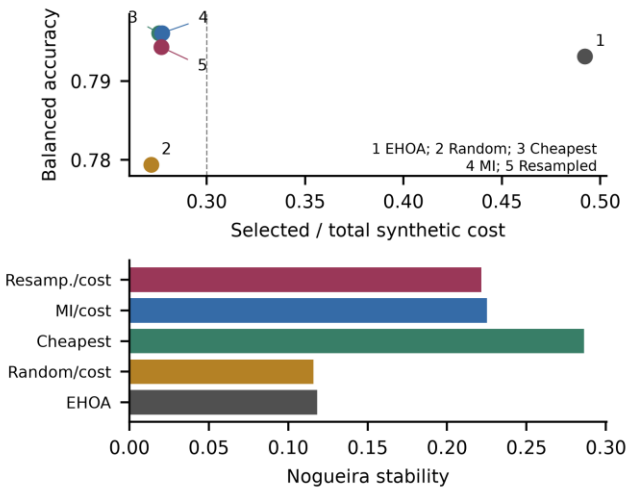
جدول ۶. فریدمن و رتبه میانگین به ترتیب E/R/C/M/S؛ رتبه کمتر بهتر است.

Metric	Chi2	p	E	R	C	M	S
BA	7.9200	0.09455	3.00	4.20	2.70	2.40	2.70
Cost	20.7200	0.00036	5.00	2.20	2.50	2.80	2.50
Size	31.0359	<0.00001	5.00	1.65	3.55	1.80	3.00
Stability	23.8400	0.00009	4.30	4.20	1.50	2.30	2.70

دلتای تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده نسبت به EHOAبرای BAبرابر 0.00116+ است؛ W=27، هولم درون معیار 1.00000، اثر رتبه‌ای r=0.018و فاصله توصیفی ۹۵ درصد .[-0.01280,0.01570]دلتای پایداری 0.10335+است؛ هولم درون معیار 0.01758و همه ۲۴ مقایسه .0.09375دلتای هزینه - 0.21541است؛ هولم درون معیار 0.00781و همه ۲۴ مقایسه .0.04688این مقایسه شامل اعمال بودجه بر EHOAنامقید است و اثر بازنمونه‌گیری را به‌تنهایی جدا نمی‌کند. عدم معناداری، هم‌ارزی را ثابت نمی‌کند.

حساسیت بودجه‌های 0.15/0.30/0.50برای چهار تعمیر و R=4/8/16یا lambda=0/1/2برای تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده روی سه دیتاست پزشکی بررسی شد. هر بار یک عامل تغییر می‌کند و همه تعامل‌ها برآورد نمی‌شوند. همه تنظیم‌های ازپیش‌مشخص‌شده در پیوست آمده‌اند و از آزمون بیرونی برای انتخاب برنده استفاده نکردیم. حساسیت با تعداد دیتاست کم، توصیفی است. زمان کامل موجود است؛ اجرای هم‌زمان روی یک رایانه، برتری سرعت عمومی را ثابت نمی‌کند.

تعمیر ارزان‌ترین میانگین پایداری بیشتری دارد (0.2861)نسبت به تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده (0.2216)؛ دلتای زوجی 0.06452-و هولم درون معیار 0.09766است. بنابراین بازنمونه‌گیری برتری پایداری اصلاح‌شده نسبت به ارزان‌ترین یا تعمیر MIتک‌نمونه‌ای ندارد. بهبود توصیفی نسبت به پایه نامقید، شاهد برتری بر جایگزین ساده‌تر شدنی نیست.



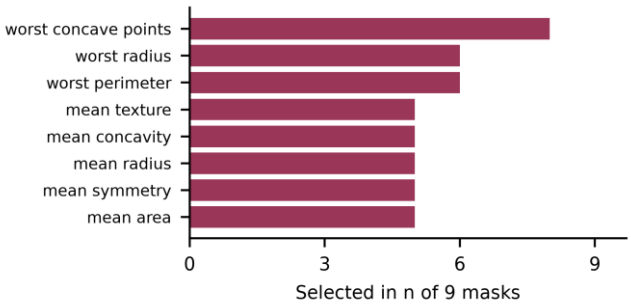
شکل ۱. میانگین ده دیتاست اجرای تازه؛ هزینه مصنوعی و پایداری توصیفی زیرمجموعه.

۸ مطالعه پزشکی و ارتباط با کنگره

داده تشخیصی سرطان پستان شامل ۵۶۹ نمونه آسپیراسیون سوزن ظریف، ۲۱۲ بدخیم و ۳۵۷ خوش‌خیم، با ۳۰ توصیفگر تصویر هسته است .[15]جدول ۷ و شکل ۲، نه ماسک تازه هر روش را نشان می‌دهند. شمارش، انتخاب محاسباتی را توصیف می‌کند، نه زیست‌نشانگر علّی. چند توصیفگر از یک کسب تصویر مشترک می‌آیند؛ هزینه مصنوعی جمع‌پذیر، صرفه‌جویی در قیمت نمونه‌برداری نیست. برچسب 0بدخیم و 1خوش‌خیم است؛ بازخوانی هر کلاس صریح گزارش شد.

جدول ۷. سرطان پستان: نه اجرای تازه هر روش.

Method	BA	Mal. sens.	Ben. spec.	Cost	Stability
EHOA	0.9527	0.9465	0.9589	0.5302	0.0722
Random/cost	0.9375	0.9245	0.9505	0.2387	0.1012
Cheapest	0.9547	0.9449	0.9645	0.2703	0.2253
MI/cost	0.9549	0.9433	0.9664	0.2692	0.1871
Resamp./cost	0.9503	0.9323	0.9683	0.2781	0.1185



شکل ۲. شمار انتخاب هشت ویژگی پرتکرار در نه ماسک تازه تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده.

نزدیک‌ترین محور رسمی BAIC2026، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و علم داده / سیستم‌های هوشمند تشخیص بیماری است (baic.um.ac.ir/fa/home/Content/12).سهم پژوهش انتخاب محاسباتی مجموعه اندازه‌گیری است؛ سامانه تشخیصی معتبر بالینی یا سازوکار شناختی ادعا نمی‌کنیم.

۹ محدودیت‌ها و بازتولیدپذیری

سودمندی محلی و SMOTEروی ابعاد منتخب، دو محدودیت پیاده‌سازی پروتکل قبلی را رفع کردند. هزینه همچنان مصنوعی است؛ داده بالینی بیرونی و تأیید مستقل هویت افراد موجود نیست. حساسیت سه دیتاست، سه بذر و جست‌وجوی

کوتاه را پوشش می‌دهد، نه همه تعامل‌ها یا تنظیم‌های بهینه‌ساز. MIحاشیه‌ای است و میانگین منهای انحراف معیار پوشش کالیبره‌شده ندارد. پایداری، اعتبار بالینی را تضمین نمی‌کند. تثبیت محلی مطالعه تازه، ثبت پیشینی و لاگ مفقود گذشته را بازسازی نمی‌کند.

بسته محلی، هر ۷۷۴ رکورد اجرا، ماسک‌ها، پیش‌بینی بیرونی، بردار سودمندی، اندیس ردیف، ممیزی هر کاندید، زمان کامل و نسخه محیط را دارد. ممیزی تعداد ماسک، هزینه، بودجه کاندید تعمیرشده، تفکیک آموزش/اعتبارسنجی/آزمون، هم‌پوشانی گروه و ابعاد SMOTEرا بررسی می‌کند. نتایج تازه و آرشیوی جدا هستند. مخزن عمومی منتشر نشده؛ بازتولید محلی، دسترسی عمومی نیست.

۱۰ نتیجه‌گیری

پروتکل بازطراحی‌شده، کل پایپ‌لاین آموزش و تعمیر را با سودمندی محلی و بازنمونه‌گیری روی ابعاد منتخب ارزیابی می‌کند. همه ماسک‌های مقید شدنی‌اند. تفسیر باید براساس شواهد زوجی اصلاح‌شده و مقایسه با تعمیرهای ساده‌تر شدنی باشد. ادعای بالینی و پولی همچنان به هزینه واقعی گروهی و اعتبارسنجی بالینی مستقل نیاز دارد.

مراجع

[1] R. Jagdhuber, M. Lang, A. Stenzl, J. Neuhaus, and J. Rahnenführer, "Cost-Constrained feature selection in binary classification: adaptations for greedy forward selection and genetic algorithms," BMC Bioinformatics, vol. 21, art. 26, 2020. https://doi.org/10.1186/s12859-020-3361-9

[2] S. Nogueira, K. Sechidis, and G. Brown, "On the Stability of Feature Selection Algorithms," Journal of Machine Learning Research, vol. 18, no. 174, pp. 1-54, 2018. https://jmlr.org/papers/v18/17-514.html

[3] B. Remeseiro and V. Bolon-Canedo, "A review of feature selection methods in medical applications," Computers in Biology and Medicine, vol. 112, art. 103375, 2019. https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2019.103375

[4] A. E. Hegazy, M. A. Makhlouf, O. A. M. Salem, and B. Hafiz, "An enhanced Hiking optimization algorithm for accurate and interpretable feature selection in medical data classification," Cluster Computing, vol. 29, art. 244, 2026. https://doi.org/10.1007/s10586-026-05946-9

[5] V. Hamer and P. Dupont, "An Importance Weighted Feature Selection Stability Measure," Journal of Machine Learning Research, vol. 22, no. 116, pp. 1-57, 2021. https://jmlr.org/papers/v22/20-366.html

[6] T. Klonecki and P. Teisseyre, "Feature selection under budget constraint in medical applications: analysis of penalized empirical risk minimization methods," Applied Intelligence, vol. 53, pp. 29943-29973, 2023. https://doi.org/10.1007/s10489-023-05063-9

[7] M. Valancius, M. Lennon, and J. Oliva, "Acquisition Conditioned Oracle for Nongreedy Active Feature Acquisition," Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning, PMLR, vol. 235, pp. 48957-48975, 2024. https://proceedings.mlr.press/v235/valancius24a.html

[8] T. Klonecki, P. Teisseyre, and J. Lee, "Cost-Constrained Multi-label Group Feature Selection Using Shadow Features," in Advances in Artificial Intelligence Research, PP-RAI 2025, Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 1599, pp. 3-16, Springer, 2026. https://doi.org/10.1007/978-3-032-04197-5_1

[9] N. Meinshausen and P. Buhlmann, "Stability selection," Journal of the Royal Statistical Society: Series B, vol. 72, no. 4, pp. 417-473, 2010. https://doi.org/10.1111/j.1467-9868.2010.00740.x

[10] R. D. Shah and R. J. Samworth, "Variable selection with error control: another look at stability selection," Journal of the Royal Statistical Society: Series B, vol. 75, no. 1, pp. 55-80, 2013. https://doi.org/10.1111/j.1467-9868.2011.01034.x

[11] B. C. Ross, "Mutual Information between Discrete and Continuous Data Sets," PLOS ONE, vol. 9, no. 2, art. e87357, 2014. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0087357

[12] N. V. Chawla, K. W. Bowyer, L. O. Hall, and W. P. Kegelmeyer, "SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique," Journal of Artificial Intelligence Research, vol. 16, pp. 321-357, 2002. https://doi.org/10.1613/jair.953

[13] S. Varma and R. Simon, "Bias in error estimation when using cross-validation for model selection," BMC Bioinformatics, vol. 7, art. 91, 2006. https://doi.org/10.1186/1471-2105-7-91

[14] J. Demšar, "Statistical Comparisons of Classifiers over Multiple Data Sets," Journal of Machine Learning Research, vol. 7, pp. 1-30, 2006. https://jmlr.org/papers/v7/demsar06a.html

[15] W. Wolberg, O. Mangasarian, N. Street, and W. Street, "Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic)," UCI Machine Learning Repository, 1993. https://doi.org/10.24432/C5DW2B